Алгоритми впорядкування масиву

Інформатика 9

Урок 44

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

У мові програмування Python для сортування списку використовують метод.

sort ()

За замовчуванням метод сортує елементи списку в порядку зростання значень. Метод може змінити порядок сортування за допомогою таких іменованих аргументів:

key

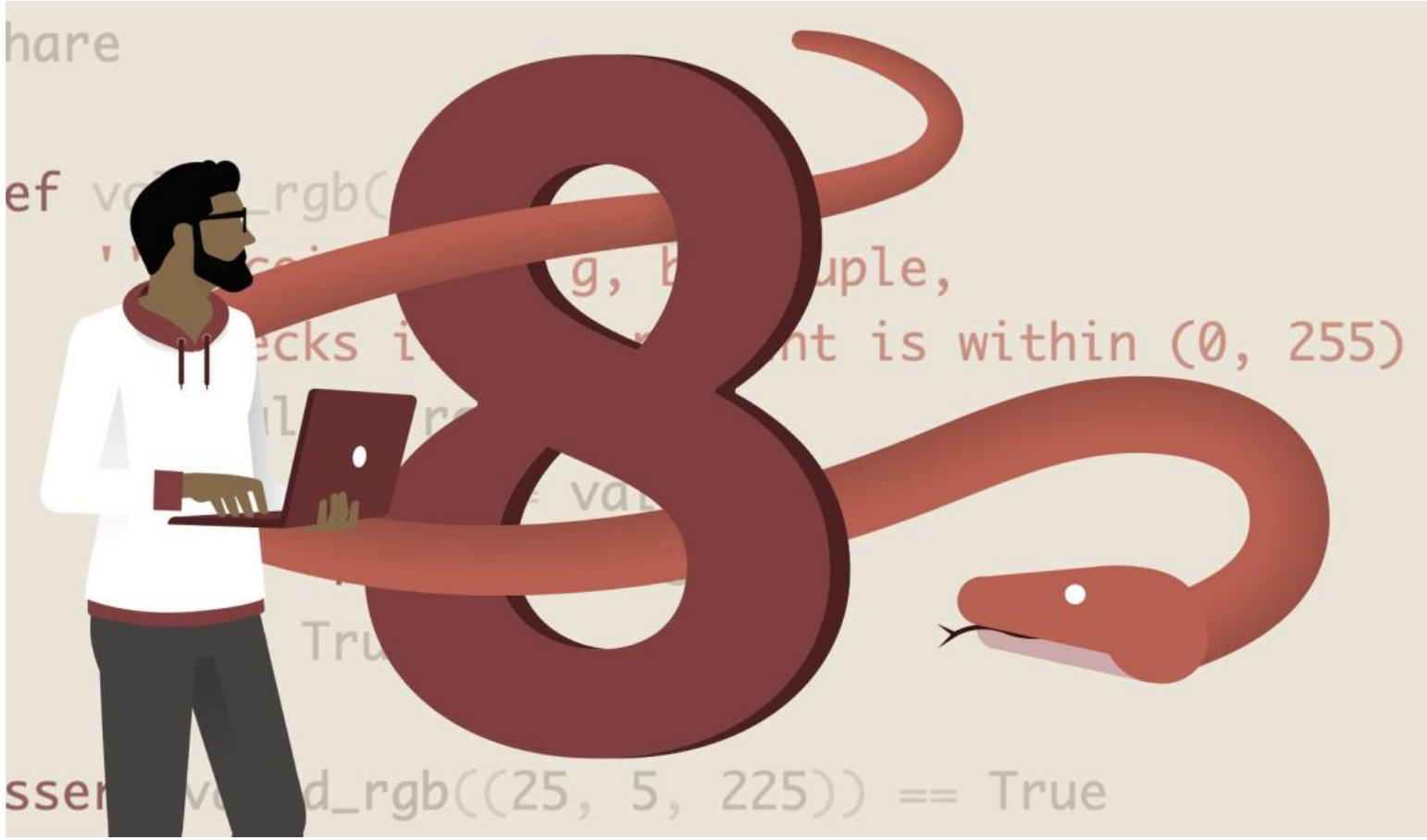
аргумент, який дає змогу визначити власну функцію порівняння при виклику методу sort (). Ця функція отримує один єдиний аргумент і повертає значення, яке буде використовуватися в операції порівняння;

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Продовження...

reverse

аргумент, який використовується для вказівки порядку сортування елементів. Якщо reverse = True, то елементи списку сортуються в порядку спадання.



Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Програмний код

```python
# Заданий список
A = [ 'a', 'f', 'v', 'd', 'n', 'b']
# Сортування списку
A.sort()
B = [1, 3, 5, 10, 2, 8]
B.sort()
print ("A =", A)
print("B =", B)
```

Результат

```
A = ['a', 'b', 'd', 'f', 'n', 'v']
B = [1, 2, 3, 5, 8, 10]
```

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Для того щоб використовувати метод sort (), всі елементи списку мають мати однаковий тип. Наприклад, такий код.

Програмний код	Результат

`# Помилка!`
`C = ["Hello", "ABC", 7]`
`C.sort()`
	TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'str'

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Для того, щоб список відсортувати в порядку спадання, додамо аргумент reverse.

Програмний код

```
# Заданий список
A = [ 'a', 'f', 'v', 'd', 'n', 'b']
# Сортування списку
A.sort(reverse = True)
B = [1, 3, 5, 10, 2, 8]
B.sort(reverse = True)
print("A =", A)
print("B =", B)
```

Результат

```
A = ['v', 'n', 'f', 'd', 'b', 'a']
B = [10, 8, 5, 3, 2, 1]
```

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Для демонстрації використання ключа **key** *в методі сортування розглянемо задачу. Нехай маємо список слів*

S = ['мама', 'тато', 'Оксана', 'Тарас']

Відсортуємо список за зростанням та спаданням, використавши для порівняння функцію переведення символу з нижнього регістру до верхнього **upper ()**:

'aBc' => 'ABC'

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

Програмний код

```python
# Заданий список рядків
S = ['мама', 'тато', 'Оксана', 'Тарас']

S2 = list(S)                # створити новий список
S2.sort(key = str.upper) # відсортувати за ключем key

S3 = list(S)                # ще один списрк
# відсортувати за аргументом key і reverse
S3.sort(key = str.upper, reverse = True)

print('S=', S)
print('S2=', S2)
print('S3=', S3)
```

Результат

```
S= ['мама', 'тато', 'Оксана', 'Тарас']
S2= ['мама', 'Оксана', 'Тарас', 'тато']
S3= ['тато', 'Тарас', 'Оксана', 'мама']
```

Які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python?

***Для зміни порядку елементів списку на зворотній у вже відсортованому списку використовують метод реверсування списку* reverse ().**

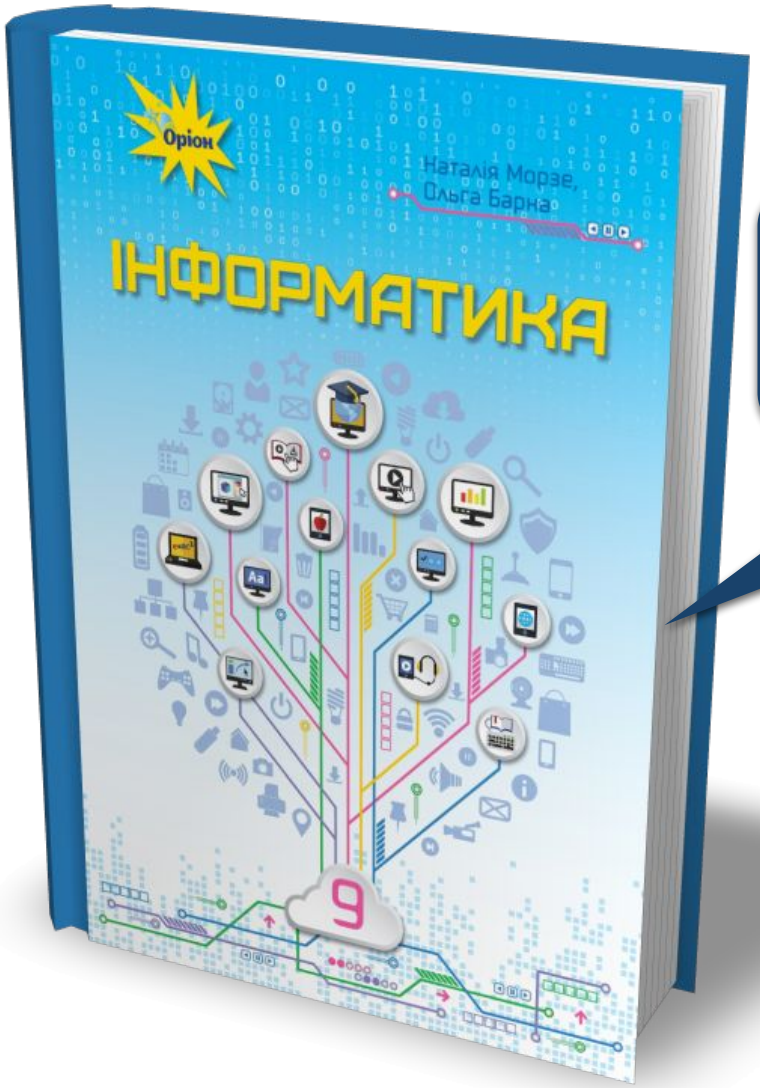
Програмний код

```
# Задані два списки
A = [1, 2, 3, 4, 5]
B = ['f', 'e', 'd', 'c', 'b', 'a']
# Реверсування списків
A.reverse()
B.reverse()
print('A =', A)
print('B =', B)
```

Результат

```
A = [5, 4, 3, 2, 1]
B = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

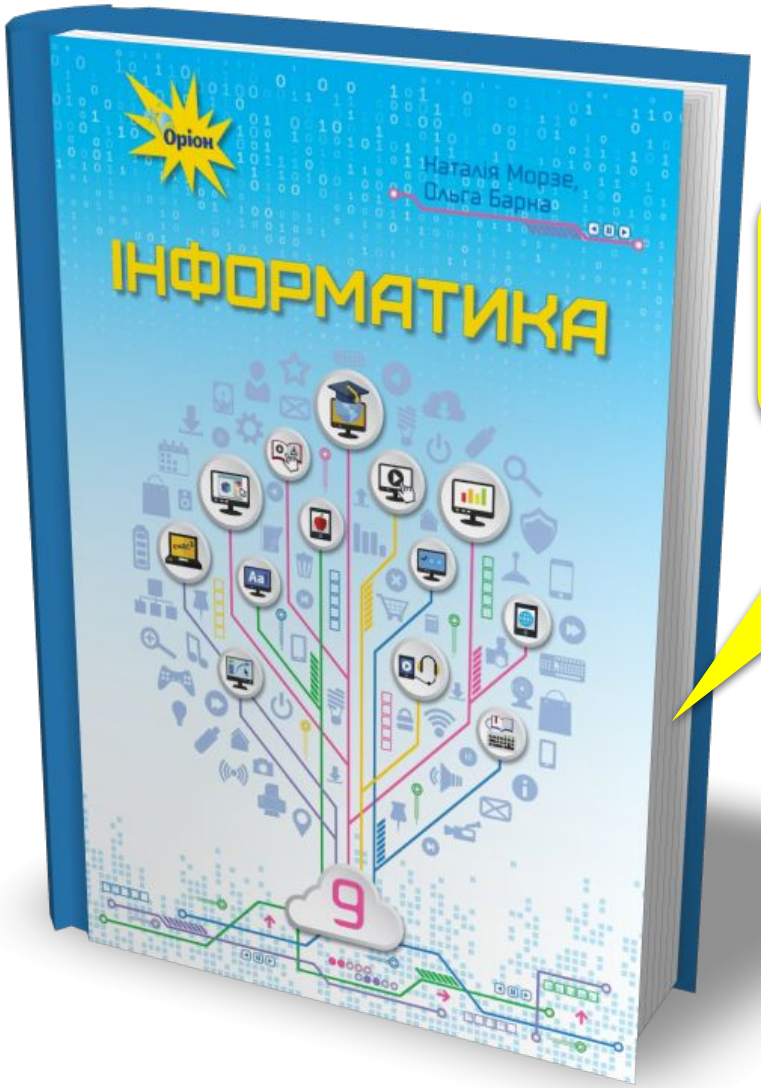
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 14, с. 159-162

Розділ 3
§ 14

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 161-162

Інформатика 9

Урок 44

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року